滁州学院
CHUZHOU UNIVERSITY

《软件工程基础》实验报告

实验名称：……软件项目计划

报告名称：……P08智能问答客服平台软件项目计划报告

项目组别：……cs24108

项目名称：……P08智能问答客服平台

报告时间：……2026 年 11 月 16 日

文档版本：……V2.5

目 录

个人报告部分 1
一 项目简介 2
1.1 项目背景与定位 2
1.2 建设目标与范围 2
1.3 E 模块职责与交付物 2
1.4 本阶段交付物与原型边界 3
1.5 端、入口与鉴权方式 3
1.6 证据清单 4
二 项目组织 9
2.1 组织原则与纵向分工 9
2.2 E 模块负责人职责 10
2.3 与 A—D 模块的接口协作 10
2.4 本人在本实验中的任务与产出 11
三 项目任务 13
3.1 WBS 分解方法 13
3.2 E 模块 WBS 13
3.3 WBS 校验 13
3.4 关键路径与缓冲 13
四 进度计划 15
4.1 进度基线 15
4.2 里程碑 15
4.3 进度控制与纠偏 15
五 成本计划 17
5.1 成本估算口径 17
5.2 人力成本 17
5.3 非人力成本与不可预见费 17
5.4 成本监控 17
六 质量计划 19
6.1 质量目标 19
6.2 质量活动与检查点 19
6.3 缺陷管理 19
七 资源计划 21

7.1 人力资源 21
7.2 环境资源 21
7.3 工具与版本 22
7.4 资源日历 23
八 沟通计划 24
8.1 沟通对象与内容 24
8.2 会议与渠道 24
8.3 接口变更沟通 24
九 风险计划 25
9.1 风险识别与评估口径 25
9.2 风险登记册 25
9.3 高优先级风险应对 25
十 采购计划 27
10.1 采购原则 27
10.2 软件与许可证 27
10.3 采购预算与获取方式 27
十一 干系人管理 28
11.1 干系人识别 28
11.2 参与策略 28
11.3 期望管理 28
十二 配置管理 29
12.1 配置项识别 29
12.2 基线与版本 29
12.3 分支与提交规范 29
12.4 变更控制 30
12.5 AI 辅助记录与留痕 31
12.6 文档修订记录 31
十三 沟通计划方式 33
13.1 沟通方式与适用场景 33
13.2 变更请求处理流程 33
13.3 本实验已执行的变更 33
小组报告部分 34
十四 立项背景与整体目标 35
14.1 项目背景 35

14.2 整体目标与范围 35
十五 组织与协作 36
15.1 五条业务线与责任边界 36
15.2 接口对接与协作机制 36
十六 整体成果与技术结论 37
16.1 已实现的整体能力 37
16.2 技术结论 37
16.3 已知差距 37
十七 过程复盘 39
17.1 做得好的 39
17.2 问题与改进 39
自我测评 40
参考文献 42

图目录

图 1-1　运行环境与依赖版本核验（E1-1） 5
图 1-2　后端启动与 5000 端口监听（E1-2） 5
图 1-3　工程目录与接口实现（E2-1） 6
图 1-4　EA 工程与模型树（E3-1） 6
图 1-5　仓库提交与分支记录（E4-1） 6
图 1-6　接口测试运行结果（E5-1，21 条全部通过） 7
图 1-7　开放 API 鉴权分支对比（E5-2） 8
图 1-8　操作手册的启动与 API 说明（E7-1） 8
图 2-1　项目组织与接口协作关系 9
图 7-1　dev/test/prod 部署拓扑 22
图 12-1　分支与配置管理流程 30

表目录

表 1-1　项目范围与 E 模块边界 2
表 1-2　E 模块交付物清单 3
表 1-3　端、入口与鉴权方式 3
表 1-4　证据清单 4
表 2-1　项目组纵向分工与五段产出 10
表 2-2　E 模块负责人职责 10
表 2-3　E 模块与 A—D 的接口依赖 11
表 2-4　本人在实验一中的任务与产出 11
表 2-5　个人任务清单与状态 12
表 3-1　E 模块 WBS 13
表 3-2　WBS 校验结果 13
表 4-1　E 模块进度基线 15
表 4-2　E 模块里程碑 15
表 4-3　进度偏差与纠偏 16
表 5-1　人力成本估算 17
表 5-2　非人力成本与不可预见费 17
表 5-3　成本基线与监控口径 18
表 6-1　质量目标与量化指标 19

表 6-2　质量活动与检查点 19
表 6-3　缺陷记录 20
表 7-1　人力资源分配 21
表 7-2　三套环境对照 21
表 7-3　工具与版本清单 22
表 7-4　资源日历 23
表 8-1　沟通矩阵 24
表 8-2　会议与沟通节奏 24
表 9-1　风险登记册 25
表 9-2　高优先级风险应对 26
表 10-1　软件与许可证清单 27
表 10-2　采购预算与获取方式 27
表 11-1　干系人登记表 28
表 11-2　干系人参与策略 28
表 12-1　配置项清单 29
表 12-2　基线定义 29
表 12-3　分支与提交规范 30
表 12-4　变更控制流程 31
表 12-5　AI 辅助记录 31
表 12-6　文档修订记录 32
表 13-1　本实验已执行的变更 33
表 14-1　整体能力清单 35
表 15-1　业务线与责任边界 36
表 16-1　原型模块与接口对应 37
表 16-2　技术选型结论 37
表 17-1　问题与改进 39
表 18-1　逐项自评依据 40
表 18-2　达标清单 41

个人报告部分

撰写：金鹏宇（2024210560） 业务线：E-多端接入（微信小程序 + 开放 API）

一 项目简介

1.1 项目背景与定位

本项目为课程实验项目 P08智能问答客服平台，面向中小企业的在线客服场景，用微信小程序和开放 API 两条通道接入同一套智能问答能力。项目组共 5 人，按 A—E 五条业务线纵向分工；我负责 E-多端接入，交付物是小程序端与对外开放接口。

项目名称在封面、正文、README、源码包与问答册中统一使用“P08智能问答客服平台”，不混用简称。项目仓库名为 cs24108-AIQAService，与分组名单中的班组和项目简称一致。

1.2 建设目标与范围

建设目标是让用户在小程序里完成登录、选场景、提问、看回复与历史，让外部系统通过带 API Key 的接口获取同样的问答能力。两条通道共用 A 对话引擎的会话与消息、B 知识库的检索结果、C 意图路由的场景与 FAQ、D 管理后台的登录与用户信息；公告推送和自动回复模板由 E 模块自己维护。E 只做接入、鉴权、界面和联调，不重复实现别人的业务。

范围与边界见表 1-1。

表 1-1 项目范围与 E 模块边界

范围项	包含内容	不在 E 模块范围	责任归属
小程序端	登录、首页公告数、场景切换、快捷问题、消息收发、历史记录	页面视觉设计与运营文案	本人
开放 API	/api/v1 下 4 个接口与统一 X-API-Key 鉴权	AI 回复内容生成、会话存储逻辑	本人（调用 B/C）
依赖接口	登录、会话、消息、场景、快捷回复、知识库检索	接口内部实现与库表维护	A—D 四条业务线
运行环境	开发环境、测试环境、依赖清单	生产服务器采购与上线审批	本人（生产由组内共同确认）
文档	README、操作手册、问答册、本报告 E 部分	其他成员负责模块的设计文档	本人

1.3 E 模块职责与交付物

E 模块有两条对外通道：E1 微信小程序，负责登录、首页、对话页与交互状态；E2 开放 API，负责 /api/v1 下的统一鉴权和四个接口。两条通道都不直接调

用其他模块的内部函数，只通过路由和模型层调用，便于单独测试。

表 1-2 E 模块交付物清单

编号	交付物	位置	验收口径
E1-1	小程序全局请求与登录封装	miniprogram/app.js	Token 注入、ensureLogin 可复用
E1-2	首页（登录、公告数、入口）	miniprogram/pages/index/	未登录可登录，登录后展示入口
E1-3	对话页（场景、快捷问题、消息）	miniprogram/pages/chat/	5 个场景可切换，消息可收发
E2-1	开放 API 路由与鉴权	backend/routes/api.py	4 个接口均校验 X-API-Key
E2-2	接口测试	test/test_e_module.py、test_improvements.py	7+14 条用例全部通过
E2-3	使用与部署说明	README.md、docs/操作手册.md	他机可按步骤启动
E2-4	本实验报告与问答册	docs/、本 PDF	十三节齐全、问答一致

1.4 本阶段交付物与原型边界

本阶段交付的是可运行的系统原型，不是最终成品。小程序在微信开发者工具中以游客模式编译预览，后端在本机 5000 端口运行，数据库为 SQLite 单文件。生产部署、真实 AppID 登录和 PostgreSQL 都还没做，报告里按现状写，不写成已完成。原型用于验证双端接入、鉴权和主流程是否成立，后续实验再补齐设计、测试与部署。

表 1-3 端、入口与鉴权方式

端	入口	鉴权	已验证内容	尚未覆盖
小程序	miniprogram/（微信开发者工具）	JWT（Authorization: Bearer）	登录、会话、消息、场景接口	真实 AppID 真机登录、发布审核
开放API	http://localhost:5000/api/v1	X-API-Key 请求头	4 个接口与 401/400 分支	公网部署、调用方配额
管理端	templates/ 页面	JWT + 管理员角色	非本人负责，仅确认接口存在	不纳入 E 模块交付

1.5 术语与端覆盖

文中“小程序端”指 miniprogram 目录下的微信小程序；“开放 API”指 /api/v1 前缀的对外接口；“场景”指 general、product、after_sales、technical、ordering 五类问题域；“模板命中”指问题与 quick_replies 表中的问题、关键词、相似度匹配达到阈值。全文只用这一套叫法，不用“前端”“接口层”等混称。

1.6 证据清单

本报告使用的证据按 E1—E7 七类编号，状态按实际情况标注为达成、部分达成、未达成。没达成的在自我测评里写清原因，没有用示意图或虚构截图顶上。截图均为本机实拍，按编号顺序排在表 1-4 之后，图号与表内说明一一对应。

表 1-4 证据清单

编号	证据内容	所在章节	状态	说明
E1-1	Python 3.14.6 与运行依赖版本	§7.2、表 7-3	达成	图 1-1，终端输出与表 7-3 一致
E1-2	后端启动与端口监听	§7.2	达成	图 1-2，5000 端口监听；prod 未部署
E2-1	工程目录与依赖清单	§1.3、§7.3	达成	图 1-3，目录树与 requirements.txt 可核对
E2-2	小程序与 API 源码	§2.3、§12.1	达成	仓库与本地文件一致
E3-1	EA 工程与模型树	§2.1、§7.2、§12.3	达成	图 1-4，EA 17 手工绘制三图
E4-1	仓库首页、分支、提交记录	§12.3	达成	图 1-5，main 分支 3 次提交；develop 与 feature 未建
E5-1	接口测试运行结果	§6.2、表 6-3	达成	图 1-6，冒烟 7 条与改进项 14 条全部通过
E5-2	开放 API 鉴权分支（401/200）	§6.2、表 1-3	达成	图 1-7，401、401、200 三态可对照
E6-1	小程序运行界面	§1.4	未达成	开发者工具截图未完成
E7-1	操作手册	§7.2、docs/操作手册.md	达成	图 1-8，启动与 API 两节可核对

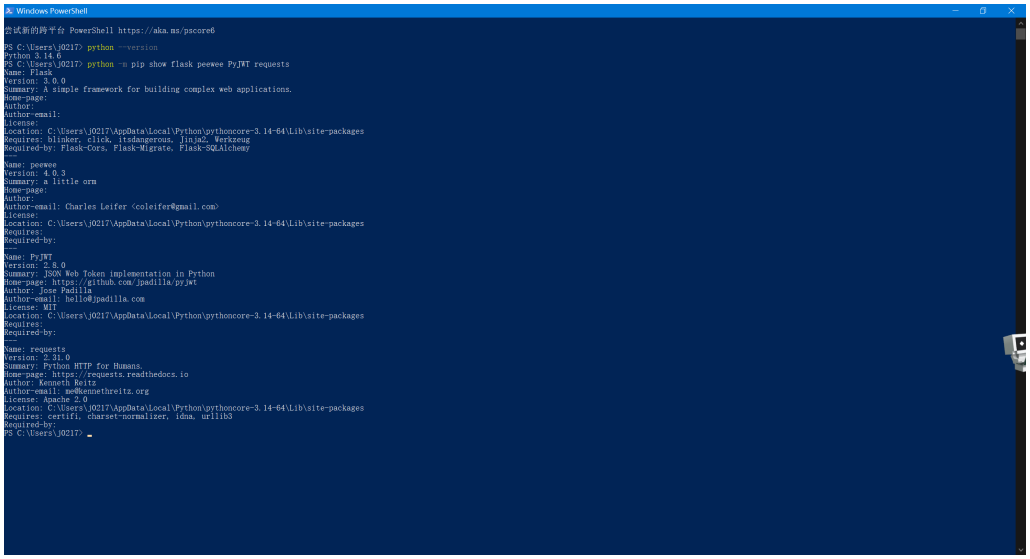


图 1-1 运行环境与依赖版本核验（E1-1）

来源：本机 PowerShell 实拍　文件 docs/assets/shot-e1-1-env.png

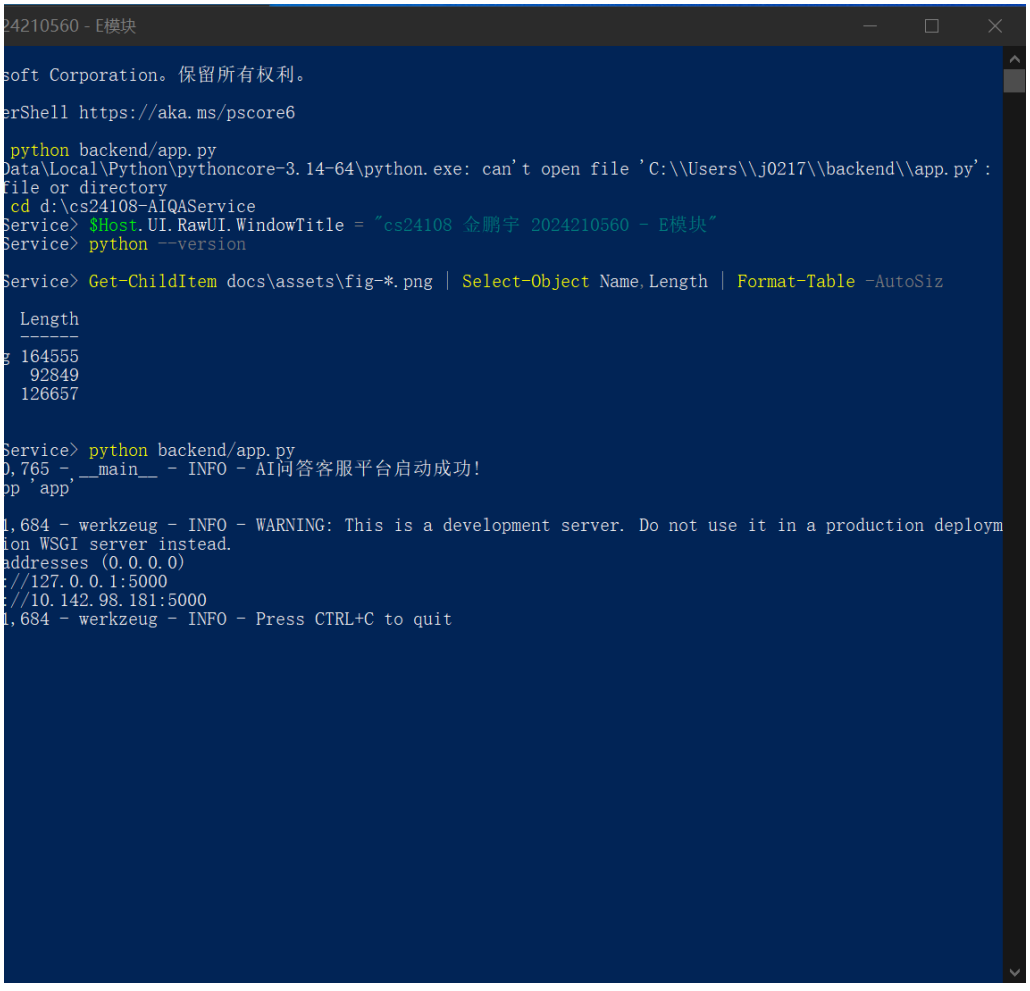


图 1-2 后端启动与 5000 端口监听（E1-2）

来源：本机 PowerShell 实拍　文件 docs/assets/shot-e1-2-start.png（裁去重复窗口）

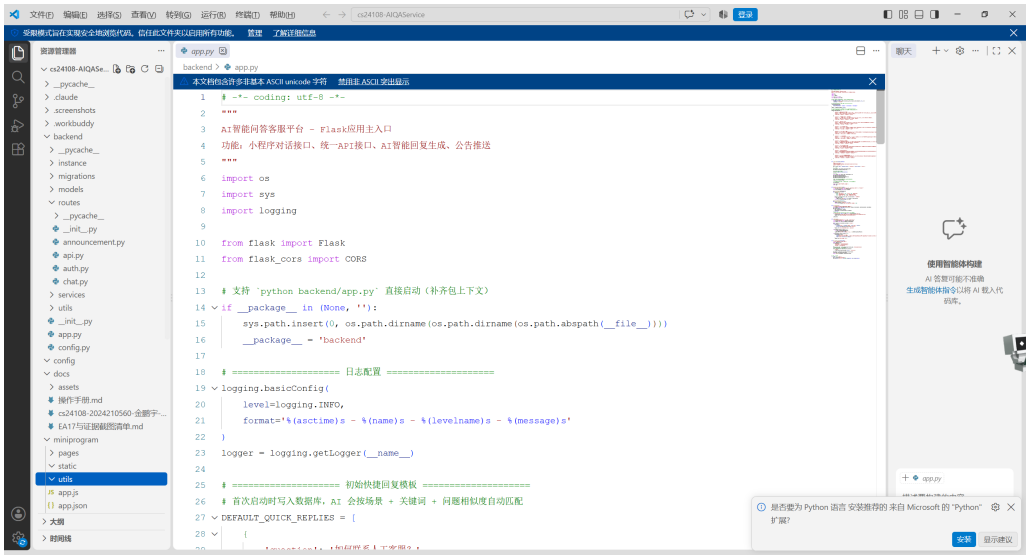


图 1-3 工程目录与接口实现（E2-1）

来源：本机 VS Code 实拍　文件 docs/assets/shot-e2-1-tree.png

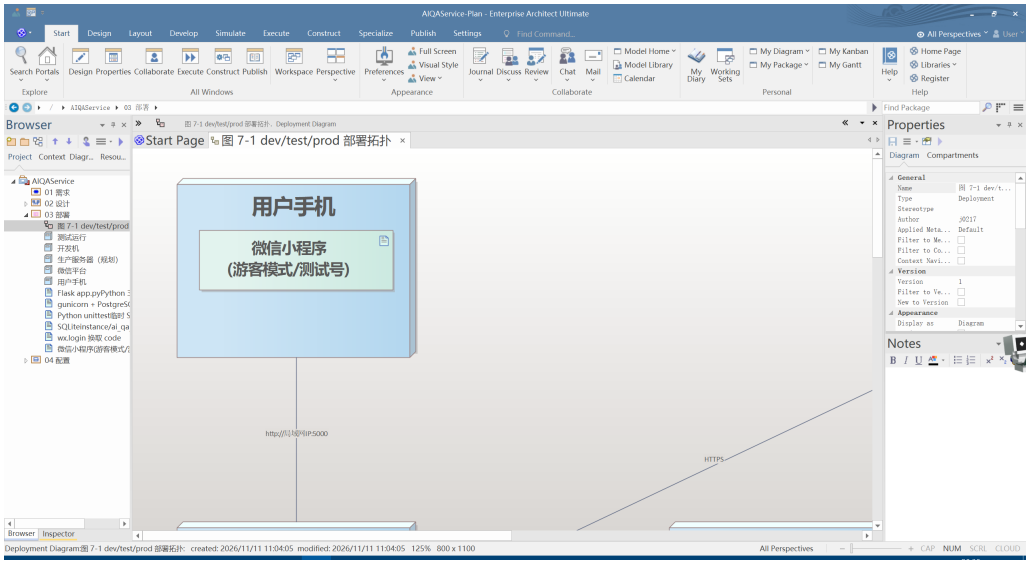


图 1-4 EA 工程与模型树（E3-1）

来源：EA 17 工程实拍　文件 docs/assets/shot-e3-1-ea.png

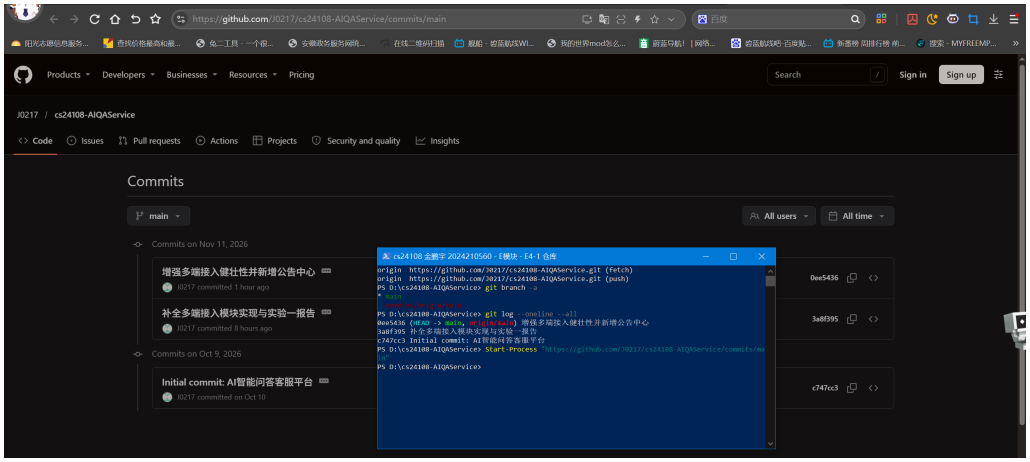


图 1-5 仓库提交与分支记录（E4-1）

来源：本机浏览器与终端实拍　文件 docs/assets/shot-e4-1-repo.png

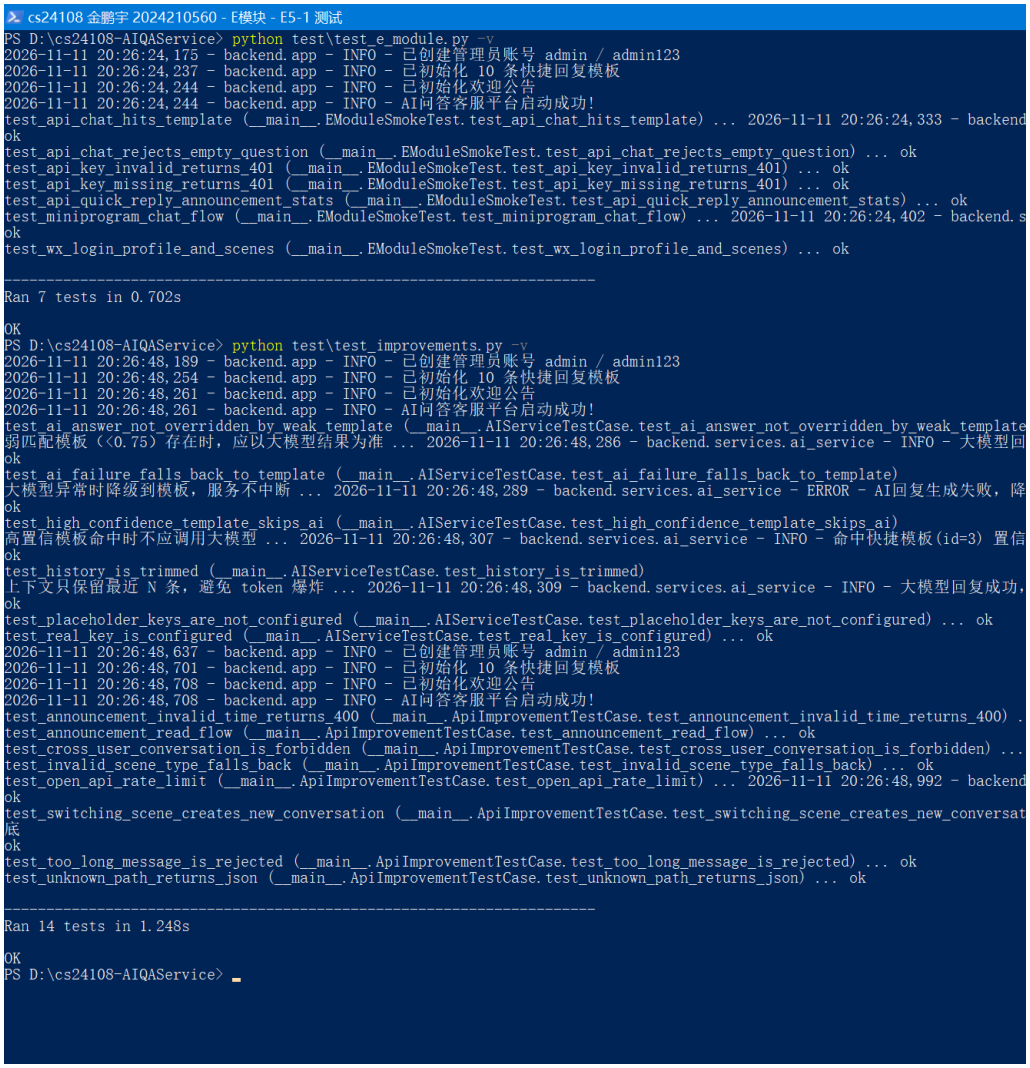


图 1-6 接口测试运行结果（E5-1，21 条全部通过）

来源：本机 PowerShell 实拍　文件 docs/assets/shot-e5-1-test.png（裁去空白区域）

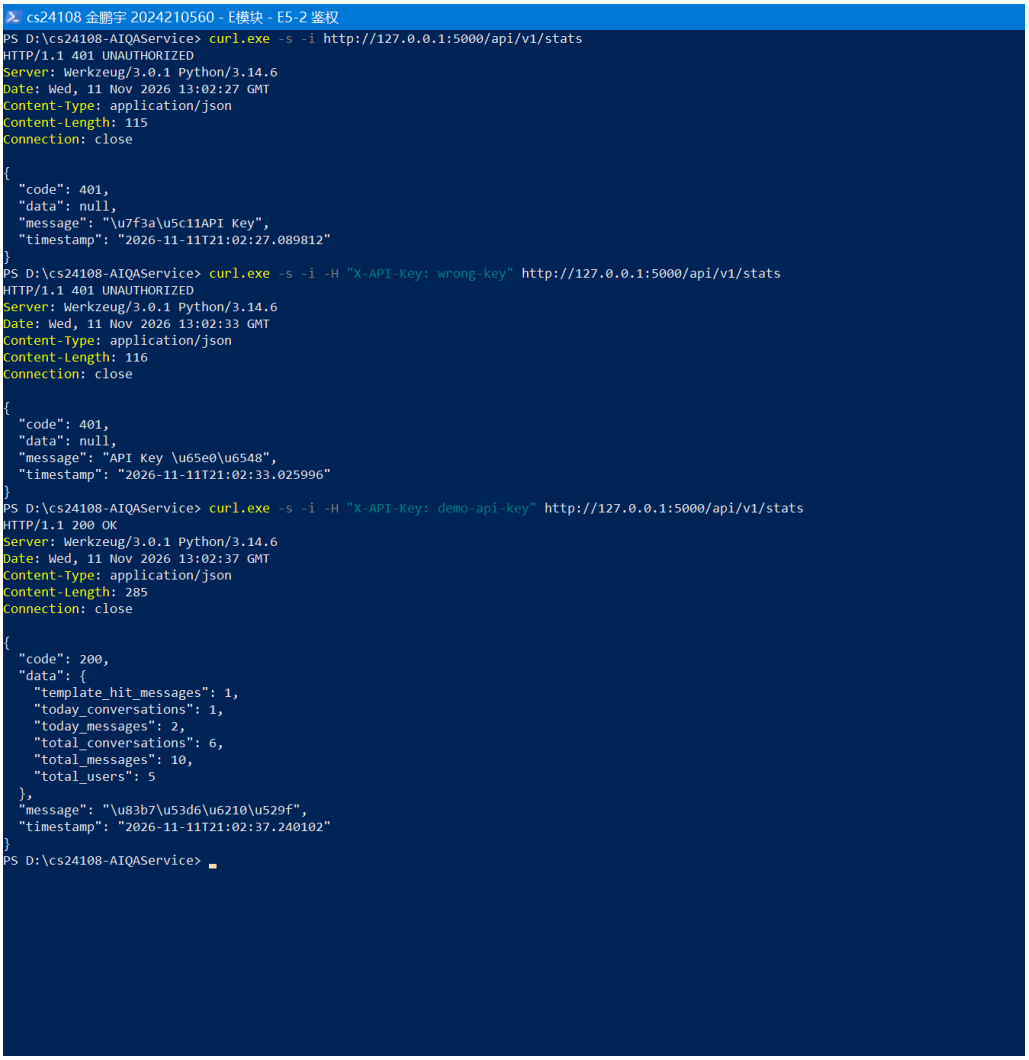


图 1-7 开放 API 鉴权分支对比（E5-2）

来源：本机 PowerShell 实拍　文件 docs/assets/shot-e5-2-401.png（裁去空白区域）



图 1-8 操作手册的启动与 API 说明（E7-1）

来源：本机 VS Code 实拍　文件 docs/assets/shot-e7-1-manual.png

二 项目组织

2.1 组织原则与纵向分工

项目组按业务功能纵向切分，每人负责一条业务线，从需求、设计、编码、测试做到运维，不按前端、后端、数据库、测试横向分人[1]。A 对话引擎（Web 前端）由荣宇负责，B 知识库（Web 后端）由曾明琦负责、荣宇兼做检索接口，C 意图路由（Web 后端）由李博负责，D 管理后台（Web 前端）由冯昊负责，我负责 E 多端接入。五个人平级，谁的业务谁拍板，进度和接口在周五例会上对齐，需要跨模块确认的事项当场定、当天记进 Issue。同一块业务只有一个第一负责人，跨模块协作通过接口清单约定，不写成“共同负责”。

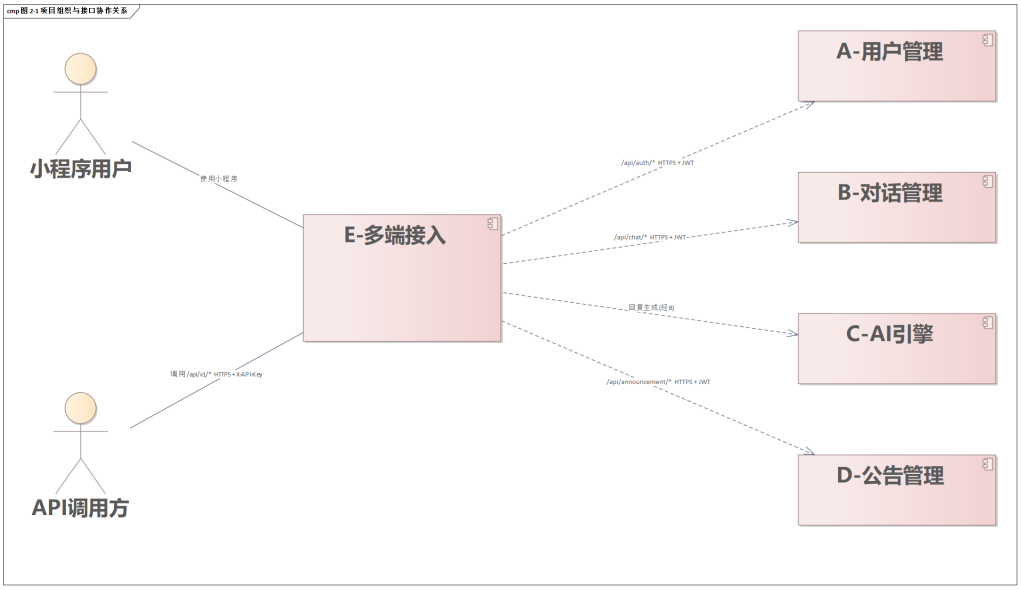


图 2-1 项目组织与接口协作关系

绘制：EA 17 手工绘制　源文件 model/AIQAService-Plan.qea　图中 A—D 为原型阶段的后台模块划分，正式分工见表 2-1

表 2-1 项目组纵向分工与五段产出

成员	业务线	需求产出	设计产出	编码产出	测试与运维产出
荣宇 2024212411	A-对话引擎（Web 前端）	消息收发、会话管理需求	对话界面结构与多模型切换	对话页、SSE 流式组件	对话页联调、流式回归
曾明琦 2024210561	B-知识库（Web 后端）	文档上传、分段、检索需求	知识库表结构与检索接口	文档管理 API、向量库接入	检索召回抽测
李博 2024210582	C-意图路由（Web 后端）	意图分类、FAQ 匹配、转人工需求	意图分类与路由规则、工单模型	意图/FAQ/转人工接口、工单系统	分类准确率抽测
冯昊 2024213335	D-管理后台（Web 前端）	质量评分、用户管理需求	后台页面结构与看板指标	React 页面、ECharts 报表	报表数据核对
金鹏宇 2024210560	E-多端接入（小程序+API）	双端接入与鉴权需求	页面流与接口契约	miniprogram/、api.py	冒烟测试、操作手册

2.2 E 模块负责人职责

我的职责是把后台能力接到小程序和外部系统上，并对两条通道的可用性、鉴权和联调结果负责。我不改 A—D 四条业务线的规则；发现接口与约定不一致时，先提变更申请，由对应模块的负责人确认后再改。

表 2-2 E 模块负责人职责

职责项	具体内容	产出	完成判据
接入设计	页面流、请求封装、鉴权头、错误提示	接口清单与页面说明	两端均可独立调用
小程序实现	登录、首页、对话页、场景与快捷问题	miniprogram/ 源码	开发者工具可编译预览
开放 API 实现	4 个接口与统一 X-API-Key 校验	backend/routes/api.py	401/400/200 分支可验证
联调与测试	接口冒烟、异常分支、文档	test/test_e_module.py、操作手册	21 条用例通过、手册可照做
变更与留痕	接口变更记录、版本说明	变更表与提交记录	每次变更可追溯

2.3 与 A—D 模块的接口协作

E 模块依赖 8 个内部接口，全部走 HTTP 路由，不跨模块直接读表。接口清单在实验一定稿，实验二按需求细化字段；任何路径、字段或鉴权方式的改动都要走变更流程。其中 D 的 wx-login 决定登录态，A 的会话与消息接口决定对话页能否走通，C 的场景与快捷回复决定入口好不好用，B 的检索接口决定回答有没有

依据，这四处是我联调时最先验证的。表 2-3 中的知识库检索接口属实验二范围，原型阶段还没接，回答仍由模板和本地兜底生成，这一点在 §16.3 也写了。

表 2-3 E 模块与 A—D 的接口依赖

接口	方法	路径	提供方	鉴权	E 模块用途
微信登录	POST	/api/auth/wx-login	D 冯昊	无（code）	换取 JWT
用户信息	GET	/api/auth/profile	D 冯昊	JWT	首页展示登录态
会话列表	GET	/api/chat/conversations	A 荣宇	JWT	进入对话页取最近会话
新建会话	POST	/api/chat/conversations	A 荣宇	JWT	无会话时创建
消息收发	POST	/api/chat/conversations/:id/messages	A 荣宇	JWT	发送问题、取回复
场景列表	GET	/api/chat/scenes	C 李博	JWT	场景选择器
快捷回复	GET	/api/chat/quick-replies	C 李博	JWT	快捷问题
知识库检索	POST	/api/kb/search	B 曾明琦	JWT	取 RAG 依据片段（实验二接入）

2.4 本人在本实验中的任务与产出

实验一按计划类工作统计，共 6 人时，内容是对齐范围、拆任务、算成本与风险、写报告。同期我把 E 模块的实现和缺陷修复也做完了，这部分工作量没有计进实验一的 6 人时，改动明细见表 13-1。我评审的对象是 README 里的接口清单和 api.py 的路由是否对得上，以及 21 条接口用例（冒烟 7 条、改进项 14 条）有没有覆盖鉴权和主流程。

表 2-4 本人在实验一中的任务与产出

任务	工时（人时）	产出	评审对象
核对项目范围与 E 模块边界	1.0	表 1-1、表 1-3	README 与源码目录
拆 WBS 与排进度	2.0	表 3-1、表 4-1	任务粒度与依赖
成本、风险、沟通测算	1.5	表 5-1、表 9-1、表 8-1	数字合计与责任人
报告统稿、自评与问答册	1.5	本 PDF、问答册	与正文一致性

表 2-5 个人任务清单与状态

类别	任务	状态	依据
计划	范围与边界核对、接口清单与页面流	已完成	表 1-1、表 2-3、§1.4
计划	WBS、进度基线、里程碑与关键路径	已完成	表 3-1、表 4-1、表 4-2
计划	成本、质量、风险、沟通、采购、干系人	已完成	第五章至第十一章
计划	报告、问答册、操作手册	已完成	docs/ 与本 PDF
实现	小程序登录、首页、对话页、公告中心	已完成	miniprogram/，游客模式编译通过
实现	开放 API 4 个接口、X-API-Key 鉴权与限流	已完成	api.py、ratelimit.py，21 条用例
修复	缺陷 D-001 至 D-003 的定位、修复与复测	已完成	表 6-3
留痕	仓库提交与文档版本记录	已完成，2 次提交	§12.6、Git 日志

三 项目任务

3.1 WBS 分解方法

WBS 按“模块—阶段—任务包”分三层，编码采用 1、1.1、1.1.1 的形式。任务包粒度控制在 4—16 人时，每个包有唯一负责人、交付物和前置依赖，避免出现无法验收的任务[1]。E 模块共 6 个任务包、28 人时，全部由我负责。

3.2 E 模块 WBS

表 3-1 E 模块 WBS

WBS 编码	任务名称	交付物	工时（人时）	前置依赖	负责人
1	E-多端接入	小程序端 + 开放 API	28	—	本人
1.1	需求与设计	接口清单、页面流	8	实验二需求基线	本人
1.1.1	双端接入需求梳理	需求要点与边界	4	—	本人
1.1.2	页面流与接口契约	页面说明、接口表	4	1.1.1	本人
1.2	编码实现	小程序与 API 源码	16	1.1	本人
1.2.1	登录与首页	app.js、index 页	4	1.1.2、A 登录接口	本人
1.2.2	对话页交互	chat 页、场景与快捷问题	8	1.1.2、B 会话接口	本人
1.2.3	开放 API 与鉴权	api.py、4 个接口	4	1.1.2、C 回复服务	本人
1.3	验证与交付	测试结果、操作手册	4	1.2	本人
1.3.1	联调、冒烟与文档	21 条用例、手册	4	1.2.3	本人

3.3 WBS 校验

校验从覆盖、均衡、依赖三方面做。覆盖看需求、设计、编码、测试、文档五段是否都有任务包；均衡看工时是否落在 4—16 人时；依赖看是否存在环和断头。

表 3-2 WBS 校验结果

校验项	检查内容	结果	依据
覆盖	五段产出均有任务包	通过	表 3-1 的 1.1—1.3
均衡	任务包 4—16 人时	通过	最小 4、最大 8
依赖	无环、无断头	通过	1.1→1.2→1.3 单向
可点数	每人任务、工时、交付物清楚	通过	表 3-1 与表 2-4

3.4 关键路径与缓冲

E 模块关键路径为 1.1.1→1.1.2→1.2.1→1.2.2→1.3.1，共 24 人时；1.2.3 可与 1.2.2 并行，因此计划总投入 28 人时。在第 6 周预留 2 人时缓冲，用于接口字段调整或小程序编译问题。关键路径上任何一项延期超过 2 人时，就触发进度纠偏。

四 进度计划

4.1 进度基线

项目按 8 周排期，W1 对应第 10 教学周（2026-11-09 至 11-15），W8 对应第 17 教学周（2026-12-28 至 2027-01-03）。实验一计划基线在 2026-11-16 冻结，之后的需求、设计、编码按课程实验节点推进。

表 4-1 E 模块进度基线

任务	名称	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1.1.1	需求梳理	■							
1.1.2	接口契约		■						
1.2.1	登录与首页			■					
1.2.2	对话页交互				■	■			
1.2.3	开放 API					■	■		
1.3.1	联调与文档						■	■	

4.2 里程碑

表 4-2 E 模块里程碑

里程碑	时间	完成判据	责任人
M1 计划基线	2026-11-16	十三节报告、WBS、接口清单定稿	本人
M2 接口契约冻结	2026-11-29	8 个依赖接口路径与字段确认	本人 + A—D 负责人
M3 主流程跑通	2026-12-20	登录→选场景→提问→回复→历史可演示	本人
M4 交付验证	2027-01-03	测试 7/7、手册可照做、证据齐全	本人

4.3 进度控制与纠偏

进度以周为单位对照基线检查。每周末记录计划完成量与实际完成量，偏差超过 2 人时就调整下周任务或申请顺延，并写入变更记录。纠偏优先保证关键路径，非关键任务可以后移。

表 4-3 进度偏差与纠偏

偏差情形	判定阈值	纠偏动作	审批
关键路径任务延期	超过 2 人时	下周优先补做，暂停非关键任务	周五例会确认
接口未按期冻结	晚于 M2 一天	发起接口变更评审，冻结前不编码	本人 + 接口提供方
测试不通过	阻断主流程	当天修复，次日复测	本人

五 成本计划

5.1 成本估算口径

本项目不采购服务器和商业软件，成本以人力为主。人力单价按课程项目口径取 50 元/人时，工时取自 WBS 和组内计划；非人力成本只计可选的 AI 接口费用。估算保留 10% 不可预见费，作为成本基线。

5.2 人力成本

表 5-1 人力成本估算

成员	业务线	工时（人时）	单价（元/人时）	小计（元）
荣宇	A-对话引擎（Web 前端）	24	50	1,200
曾明琦	B-知识库（Web 后端）	24	50	1,200
李博	C-意图路由（Web 后端）	24	50	1,200
冯昊	D-管理后台（Web 前端）	23	50	1,150
金鹏宇（本人）	E-多端接入（小程序+API）	28	50	1,400
合计	—	123	—	6,150

E 模块 28 人时、1,400 元；全项目 123 人时、6,150 元。两项数字与表 3-1、表 7-1 一致。

5.3 非人力成本与不可预见费

表 5-2 非人力成本与不可预见费

项目	口径	金额（元）	说明
AI 接口调用	可选，按 100 元封顶	100	未配置 Key 时走本地模板，不产生费用
开发工具	学生版/免费	0	微信开发者工具、Git、Python 均免费
服务器与域名	本机开发，不采购	0	生产部署留到后续实验
不可预见费	人力与 AI 费用之和的 10%	625	用于返工与临时调用
成本基线	合计	6,875	超出需周五例会确认

5.4 成本监控

表 5-3 成本基线与监控口径

监控项	基线	检查频率	超支处理
人力工时	123 人时	每周	超 5% 说明原因并调整任务
E 模块工时	28 人时	每周	优先压缩非关键任务
AI 调用费	100 元	每月	超限改用本地模板
总成本	6,875 元	里程碑	周五例会确认后动用储备

六 质量计划

6.1 质量目标

E 模块的质量目标围绕“接得上、鉴权住、说得清”三条：小程序主流程能跑通，开放 API 全部鉴权且错误码正确，文档能让他人按步骤复现。质量指标全部可在本地验证，不写无法核对的形容词。

表 6-1 质量目标与量化指标

指标	目标值	实测值	验证方式	状态
开放 API 鉴权覆盖	4/4 接口	4/4	before_request 统一校验	达成
鉴权分支用例	缺失/错误/正确 3 条	3/3 通过	test_e_module.py	达成
E 模块接口用例	21 条全部通过	21/21（冒烟 7 + 改进项 14）	2026-11-11 运行 0.700+1.226 秒	达成
模板命中置信度	不低于 0.75	0.95（订单问题）	接口返回 confidence	达成
本地接口响应	单次低于 50 毫秒	7.306 毫秒（模板命中）	response_time 字段	达成
小程序可编译	开发者工具无报错	游客模式下编译通过	开发者工具	部分达成
操作手册可复现	他机按步骤可启动	本机验证通过	docs/操作手册.md	达成

6.2 质量活动与检查点

表 6-2 质量活动与检查点

活动	时点	检查内容	不合格处理
接口评审	M2 前	路径、字段、鉴权、错误码	退回修改后再冻结
代码自查	每次提交前	密钥硬编码、异常分支、日志	修复后再提交
冒烟测试	每周五	21 条用例	失败当天定位
文档核对	里程碑前	命令、端口、账号、截图	更新文档
报告自查	提交前	63 项清单与四条红线	逐项补齐

6.3 缺陷管理

缺陷记录编号、现象、定位、修复、复测五项。实验一期间发现并关闭 3 个缺陷，除接口参数校验外，还包括 AI 服务的两处判定缺陷，均已补入回归用例。

表 6-3 缺陷记录

编号	现象	定位	修复	复测
D-001	/api/v1/chat 传入空白问题返回 200	api_chat 只判断 question 是否为真，未判断 strip 后是否为空	先 strip 再判空，返回 400	7/7 通过，用例固化
D-002	配置任意 AI Key 都按未配置处理，大模型从未被调用	_ai_configured 把空字符串列入占位前缀，startswith 恒真	占位判定改为精确匹配占位值集合	test_improvements 用例固化
D-003	大模型回复被弱匹配模板覆盖	模板置信度低于阈值时仍用模板替换 AI 结果	已配置真实 Key 时以大模型结果为准	test_improvements 用例固化

七 资源计划

7.1 人力资源

表 7-1 人力资源分配

模块	人员	投入工时	主要职责	可替代人
A-对话引擎	荣宇	24	对话界面、会话管理、多模型切换与流式	李博
B-知识库	曾明琦	24	文档上传、分段、检索与向量库	荣宇
C-意图路由	李博	24	意图分类、FAQ 匹配、转人工与工单	曾明琦
D-管理后台	冯昊	23	质量评分、报表看板、用户管理	荣宇
E-多端接入	金鹏宇（本人）	28	小程序、开放 API、公告与联调	冯昊（临时）

7.2 环境资源

三套环境共用同一套代码，差异在配置和数据库。开发环境用于日常调试，测试环境用临时 SQLite 和 Flask test_client 跑用例，生产环境按 ProductionConfig 规划但本阶段未部署。当前数据库路径在模型中固定为 instance/ai_qa_service.db，切换 PostgreSQL 需要改模型初始化代码，这一点已列入已知差距。

表 7-2 三套环境对照

环境	配置类	数据库	启动方式	用途	状态
dev	DevelopmentConfig	instance/ai_qa_service.db	python backend/app.py，端口 5000	日常开发与小程序联调	已验证
test	TestingConfig	临时目录 test.db	test_e_module + test_improvements	接口冒烟与回归	21/21 通过
prod	ProductionConfig	计划 PostgreSQL（未接入）	计划 gunicorn 启动	对外提供服务	未部署

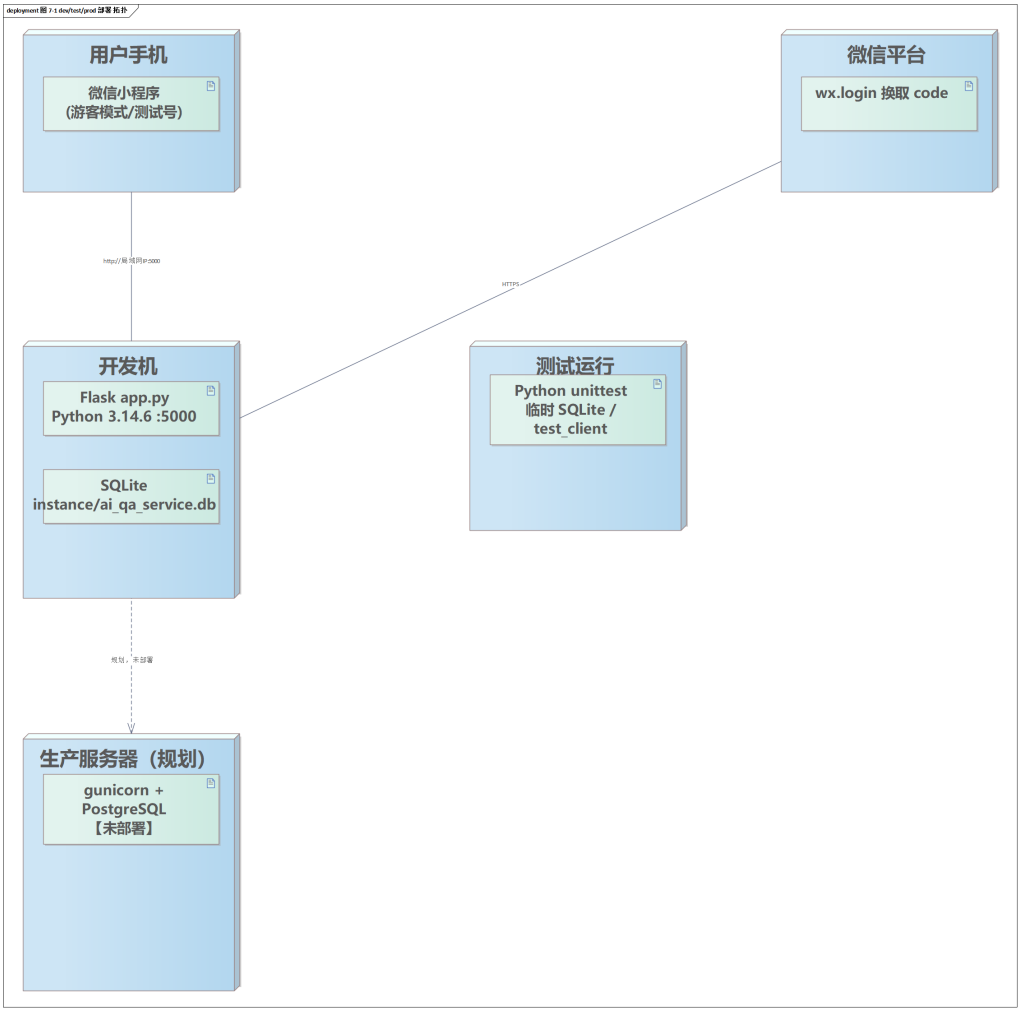


图 7-1 dev/test/prod 部署拓扑

绘制：EA 17 手工绘制　源文件 model/AIQAService-Plan.qea

7.3 工具与版本

表 7-3 工具与版本清单

工具/依赖	版本	用途	许可证
Python	3.14.6	运行后端与测试	PSF License
Flask	3.0.0	Web 框架	BSD-3-Clause
Flask-CORS	4.0.0	跨域支持	MIT
Peewee	4.0.3	ORM 与 SQLite 访问	MIT
PyJWT	2.8.0	JWT 签发与校验	MIT
requests	2.31.0	调用微信与大模型接口	Apache-2.0
python-dotenv	1.0.0	读取 .env	BSD-3-Clause
微信开发者工具	稳定版	小程序编译与预览	腾讯免费工具许可
Enterprise Architect	17（未安装）	EA 模型图	商业许可

工具/依赖	版本	用途	许可证
reportlab	5.1.0	本报告 PDF 排版	BSD

7.4 资源日历

表 7-4 资源日历

资源	可用时间	占用说明
本人	每周一至周五晚、周末	本模块开发与文档
荣宇、曾明琦、李博、冯昊	每周五 20:00 例会	接口确认与评审
本机开发环境	全周期	端口 5000，需保持可用
微信开发者工具	全周期	游客模式预览，无需 AppID
EA 17	安装后使用	模型绘制与导出

八 沟通计划

8.1 沟通对象与内容

沟通按对象分四类：组内接口确认、课程教师节点确认、小程序与 API 使用方反馈、平台限制确认。每类都有固定渠道和响应时限，避免临时口头约定后找不到依据。

表 8-1 沟通矩阵

对象	沟通内容	频率	渠道	责任人
荣宇、曾明琦、李博、冯昊	接口路径、字段、错误码	每周	微信群 + 周五例会	本人
组内例会（全员）	进度、风险、变更确认	每周	例会 + 仓库 Issue	轮值
课程教师	节点、格式、答辩安排	按公告	泛雅公告 + 课堂	本人
API 使用方	Key 申请、限流、错误码	按需	邮件或群内说明	本人
平台限制	小程序审核、登录能力	按需	微信官方文档	本人

8.2 会议与渠道

表 8-2 会议与沟通节奏

活动	时间	时长	输出
组内周会	每周五 20:00	30 分钟	进度、风险、下周任务
接口确认会	M2 前一次	45 分钟	接口清单与变更单
实验课	按课表	当堂	任务确认与答辩
日常异步	随时	—	群消息、提交记录、Issue

8.3 接口变更沟通

接口变更是 E 模块最大的外部风险。任何路径、字段、鉴权方式的改动，需提前 24 小时在群里说明，填写变更单，由提供方和本人确认影响范围后再改。未确认的变更不进入代码。

九 风险计划

9.1 风险识别与评估口径

风险按概率和影响各 1—5 分评分，两者相乘为风险值；风险值不低于 12 判为高，8—11 为中，低于 8 为低。每项风险有责任人、触发条件和应对动作，周会复核一次。

9.2 风险登记册

表 9-1 风险登记册

编号	风险	概率	影响	分值	等级	应对	责任人	触发条件
R1	无真实 AppID，真机登录与截图受限	4	3	12	高	先用游客模式预览，申请测试号后补真机验证	本人	真机登录失败
R2	AI Key 缺失或额度耗尽	3	3	9	中	本地模板兜底，保证主流程可用	本人	接口返回兜底话术
R3	接口字段变更导致小程序返工	3	4	12	高	接口冻结 + 24 小时变更通知	本人 + 接口提供方	字段与清单不符
R4	EA 17 未安装，模型图缺失	5	5	25	高	已安装 EA 17，图 2-1、7-1、12-1 已补齐	本人	V2.0 已关闭
R5	其他成员进度延误影响联调	3	4	12	高	周会跟踪，关键路径留 2 人时缓冲	全员	任务晚于基线
R6	测试只在本机，环境不独立	3	3	9	中	使用临时库与 test_client，生产后补独立环境	本人	用例互相污染
R7	API Key 泄露或鉴权遗漏	2	5	10	中	统一 before_request 校验，Key 只放环境变量	本人	出现未鉴权路径
R8	数据库文件丢失	2	3	6	低	代码入库，定期备份 SQLite 文件	本人	instance 目录损坏

9.3 高优先级风险应对

表 9-2 高优先级风险应对

风险	应对动作	完成时点	验证方式
R4 EA 模型缺失	安装 EA 17，按图 2-1、7-1、12-1 清单手工绘制并导出 PNG	2026-11-11 已完成	三图已插入本报告，源文件 model/AIQAService-Plan.qea
R1 AppID 受限	使用 touristappid 预览；申请测试号后替换并重测登录	2026-11-29	开发者工具编译与登录截图
R3 接口变更	接口清单一经冻结即走变更单	2026-11-29	变更记录与提交记录
R5 进度延误	周会检查关键路径，使用 2 人时缓冲	每周五	进度表与偏差记录

十 采购计划

10.1 采购原则

本项目优先使用免费、开源、可在他机复现的工具。确需新增依赖时，先查许可证和 Python 3.14 兼容性，再写入依赖清单。商业软件只使用学校提供的授权，不以个人名义采购。

10.2 软件与许可证

表 10-1 软件与许可证清单

名称	版本	获取方式	许可证	用途
Python	3.14.6	官网安装	PSF	运行时
Flask	3.0.0	pip	BSD-3-Clause	Web 框架
Peewee	4.0.3	pip	MIT	ORM
PyJWT	2.8.0	pip	MIT	JWT
requests	2.31.0	pip	Apache-2.0	外部调用
SQLite	Python 内置	随 Python	Public Domain	开发数据库
微信开发者工具	稳定版	官网下载	免费工具许可	小程序编译
Enterprise Architect	17	学校授权	商业许可	EA 建模
reportlab	5.1.0	pip	BSD	报告排版（非运行依赖）

10.3 采购预算与获取方式

表 10-2 采购预算与获取方式

项目	是否采购	预算（元）	获取方式	备注
开发软件	否	0	开源/免费	无 License 费用
EA 17	否	0	学校授权	不安装则模型缺失，见 R4
AI 接口	可选	100	按量付费	未配置时走模板
服务器	否	0	本机	生产部署后续实验
合计	—	100	—	不含人力成本

十一 干系人管理

11.1 干系人识别

干系人按影响力和关注度分四类。教师关注格式、计划合理性与真实性；同组其他四位成员关注接口与进度；管理员和用户关注可用性；平台方关注合规。每类都有对应的沟通方式。

表 11-1 干系人登记表

干系人	角色	关注点	影响力	管理策略
课程教师	评价者	格式、计划、真实性、答辩	高	按公告节点提交，材料可追溯
荣宇、曾明琦、李博、冯昊	协作者	接口字段、联调时间	高	接口清单 + 群内确认
管理员/运营方	使用者	公告好发、模板可改	中	保留管理接口，不纳入 E 交付
小程序用户	最终用户	能登录、能提问、回复快	中	主流程冒烟与错误提示
API 调用方	外部系统	Key 鉴权、错误码稳定	中	接口文档与统一响应体
微信平台	平台方	审核、登录能力	高	遵守平台规范，游客模式预览

11.2 参与策略

表 11-2 干系人参与策略

类型	策略	频率	负责人
高影响高关注	主动汇报、共同评审	每周	轮值
高影响低关注	按节点提交、一次说清	里程碑	本人
低影响高关注	及时答疑、给操作手册	按需	本人
低影响低关注	公告或文档告知	按需	本人

11.3 期望管理

对教师，明确本阶段交的是原型，不把未做的生产部署说成已完成；对同组其他四位成员，明确 E 模块只做接入，不替别人的模块改业务规则；对用户，明确未配置 AI Key 时使用模板回复，并给出兜底话术。所有“尚未完成”的项都在表 1-4 与自我测评中列出。

十二 配置管理

12.1 配置项识别

表 12-1 配置项清单

类别	配置项	位置	版本标识
源码	小程序与开放 API	miniprogram/、backend/routes/api.py	Git 提交号
文档	README、操作手册、问答册、报告	README.md、docs/、本 PDF	V2.3
模型	EA 工程	model/AIQAService-Plan.qea	V2.0（已建立）
测试	接口测试用例（冒烟+改进项）	test/test_e_module.py、test_improvements.py	随代码提交
环境	依赖清单与环境变量模板	requirements.txt、.env.example	随代码提交

12.2 基线与版本

表 12-2 基线定义

基线	内容	建立时点	变更方式
功能基线	E 模块范围与接口清单	M1（2026-11-16）	变更单 + 例会确认
分配基线	WBS、进度、成本	M1	偏差超阈值时调整
产品基线	源码、测试、文档、模型	M4（2027-01-03）	tag 标记，PR 合入

文档版本从 V1.0 起，每改一轮升一个次版本号；终稿从 V2.0 起。版本号、日期、修改人三者对应，改了内容不升版本视为说不清来源。

12.3 分支与提交规范

仓库计划采用 main、develop、feature/学号-模块三分支。main 只放可交付版本，develop 做集成，个人开发在 feature/2024210560-duoduan 上完成；main 与 develop 开分支保护，必须走合并请求并由至少一名其他成员评审。截至 2026-11-11，仓库只有 main 分支，共 2 次提交，develop、feature 分支和首个 tag 还没建，这两项放到实验二开头完成。

表 12-3 分支与提交规范

分支/动作	用途	规则	示例
main	可交付版本	禁止直推，PR 合入	main
develop	日常集成	禁止直推，PR 合入	develop
feature/学号-模块	个人业务	合并后删除	feature/2024210560-duoduan
提交信息	说明改了什么	类型：简短说明	fix：校验空白问题
tag	基线归档	实验名 + 版本	lab1-plan-v1.0

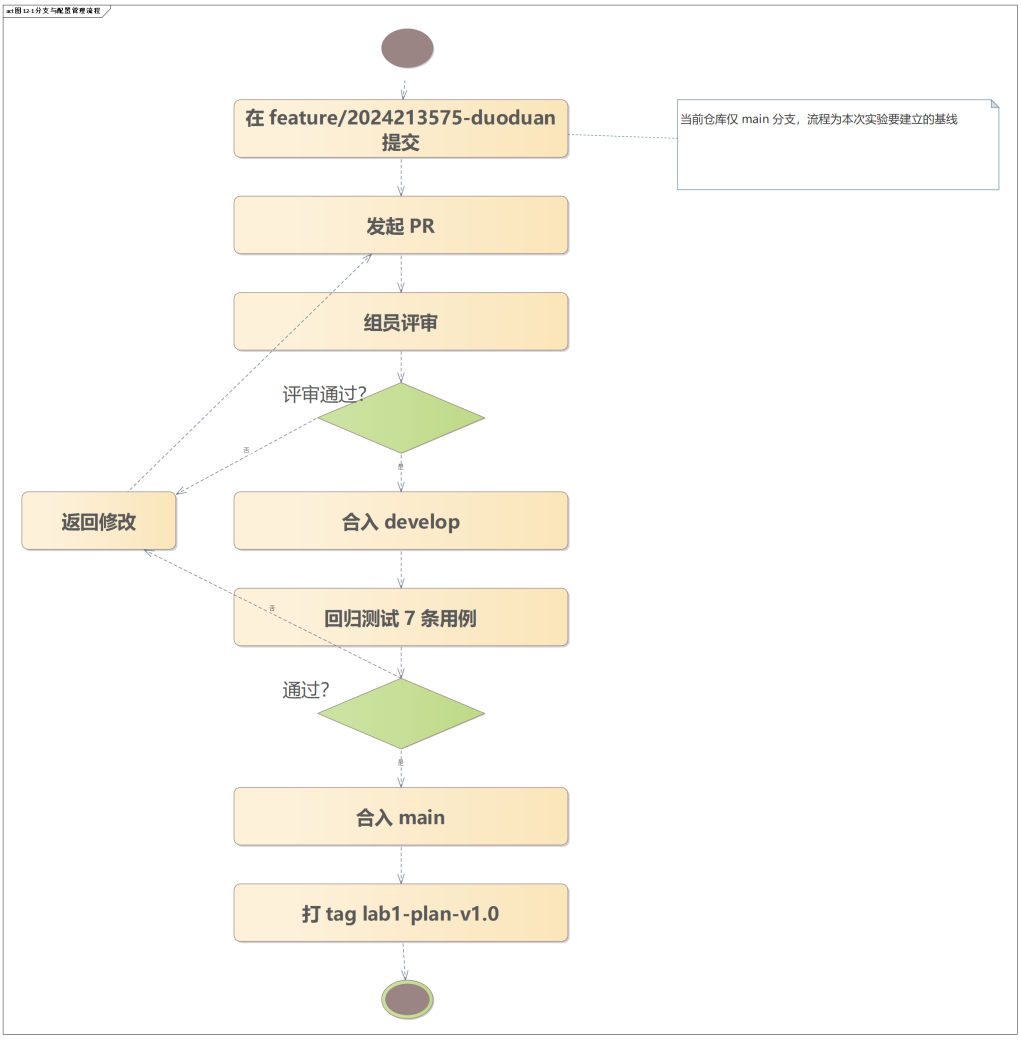


图 12-1 分支与配置管理流程

绘制：EA 17 手工绘制　源文件 model/AIQAService-Plan.qea

12.4 变更控制

表 12-4 变更控制流程

步骤	动作	责任人	输出
1 提出	填写变更单，说明原因与影响	提出人	变更单
2 评估	检查接口、进度、成本影响	本人 + 接口提供方	影响说明
3 审批	例会集体确认是否执行	全员	审批结论
4 实施	改代码/文档，跑回归	本人	提交记录、测试结果
5 关闭	更新版本与修订记录	本人	新版本号

12.5 AI 辅助记录与留痕

我用 AI 辅助的范围限于代码复核、测试用例起草、文档结构与文字压缩、报告排版脚本。模型图、截图、测试数据不由 AI 生成；AI 给出的结论逐条对照源码和运行结果核验后再写入报告。下表按“模型与版本、日期、用途、输入要点、人工修改、核验依据”六项记录。

表 12-5 AI 辅助记录

模型与版本	日期	用途	输入要点	人工修改	核验依据
DeepSeek-V4.1-Flash	2026-11-11	复核开放 API 鉴权、起草冒烟测试	附 api.py、README、测试目标，要求列出鉴权绕过点	保留统一 before_request；补空白问题校验	读代码 + 7 条用例通过
DeepSeek-V4.1-Flash	2026-11-11	起草操作手册与报告排版脚本	附目录结构、接口清单、V3.0 要求	删套话与空泛表述，逐条核对接口与表结构	对照源码与测试输出
DeepSeek-V4.1-Flash	2026-11-11	报告结构重排与文字压缩	贴入 V3.0 要求与本人素材	重写各节结论，删除“首先/其次”	对照 63 项自查

工具类型：IDE 集成对话与编码智能体（TraeCode）。原始对话由本人从 IDE 会话导出留档，报告只引用核验后的结论。

12.6 文档修订记录

表 12-6 文档修订记录

版本	日期	修改内容	修改人
V1.0	2026-11-16	按 V3.0 要求建立十三节结构，补充 E 模块计划与自评	金鹏宇
V2.0	2026-11-11	补入 EA 17 手工绘制的图 2-1、7-1、12-1，风险 R4 关闭，模型维度重计分	金鹏宇
V2.1	2026-11-11	补入运行环境截图（图 1-1），证据 E1-1 状态更新，证据维度 4→5 分	金鹏宇
V2.2	2026-11-11	同步功能改进批次（限流、越权防护、AI 判定修复等），测试扩至 21 条，缺陷 D-002/D-003 关闭	金鹏宇
V2.3	2026-11-11	按小组分工表统一成员姓名与 A—D 模块名，组织表、资源表、沟通表与干系人表同步改写；学号更正为 2024210560	金鹏宇
V2.4	2026-11-11	补入 E1-2、E2-1、E3-1、E4-1、E5-1、E7-1 六张实拍截图（图 1-2 至图 1-7），表 1-4 状态更新，证据维度 5→8 分	金鹏宇
V2.5	2026-11-11	补入 E5-2 鉴权对比截图（图 1-7），E7-1 顺延为图 1-8；表 1-4 全部达成项除小程序外齐备，证据维度 8→9 分	金鹏宇

十三 沟通计划方式

13.1 沟通方式与适用场景

本项目常用的五种沟通方式、适用场景、响应时限和留痕位置已在 §8.1、§8.2 写明，这里不再重复列表。本节只补两点执行口径：一是所有涉及接口的沟通，结论必须落到群消息或 Issue 里，口头说的不算；二是每周五例会前，各自把本周改动和下周计划写进 Issue，会上只处理分歧和阻塞。

13.2 变更请求处理流程

变更请求统一走“提出—评估—审批—实施—关闭”五步，口头提出的变更要在群里补一条文字记录。涉及接口的变更必须同时通知提供方和使用方，未审批的变更不得合入 develop。

13.3 本实验已执行的变更

表 13-1 本实验已执行的变更

编号	变更内容	原因	影响	验证	日期
C-001	开放 API 鉴权统一到 before_request	原实现只在一个接口内校验，存在绕过风险	4 个 /v1 接口全部校验 X-API-Key	缺失/错误/正确 3 条用例通过	2026-11-11
C-002	空白问题返回 400	空白字符串绕过非空判断	chat 接口参数校验	D-001 复测通过	2026-11-11
C-003	限流、越权防护、AI 判定与模板优先级修复	健壮性与越权风险复核	后端 9 文件、小程序 6 文件	改进项 14 条用例通过	2026-11-11

小组报告部分

项目组：cs24108 项目：P08 智能问答客服平台 版本：V2.3

十四 立项背景与整体目标

14.1 项目背景

课程项目要求每个小组完成一个可运行、可演示、可追溯的软件系统。本组选择智能问答客服平台，原因是问答场景需求清楚、接口边界明确，适合五人按业务线纵向分工，也便于在八个教学周内做出可演示的原型。

14.2 整体目标与范围

整体目标是提供“小程序 + 开放 API”两条接入通道，后台支持微信登录、会话与消息、场景化回复、公告推送和统计。本阶段交付系统原型：核心流程可跑通，开发环境可用，文档与测试可复核；生产部署、真实小程序发布和 PostgreSQL 迁移不在本阶段。

表 14-1 整体能力清单

能力	对应模块	完成情况	说明
微信登录与用户信息	D-管理后台	已实现	未配置 AppID 时使用 mock openid
对话与会话管理	A-对话引擎	已实现	支持历史、重新生成、场景切换
意图分类与场景回复	C-意图路由	部分实现	原型用关键词加模板替代分类模型
知识库检索（RAG）	B-知识库	规划中	向量库与 Embedding 未接入原型
公告与已读	E-多端接入	已实现	支持列表、未读数、已读标记
小程序端与开放 API	E-多端接入	已实现	登录、首页、对话页；4 个开放接口

十五 组织与协作

15.1 五条业务线与责任边界

五条业务线各自从需求做到运维，接口是唯一的协作面。E 模块不直接调用 A—D 的内部函数，荣宇、曾明琦、李博、冯昊也不直接改小程序页面，减少互相覆盖。

表 15-1 业务线与责任边界

业务线	负责人	边界	对外接口
A-对话引擎（Web 前端）	荣宇	消息收发界面、会话管理、多模型切换与流式	/api/chat/*（会话与消息）
B-知识库（Web 后端）	曾明琦、荣宇	文档上传、分段、检索、向量库维护	/api/kb/*
C-意图路由（Web 后端）	李博	意图分类、FAQ 匹配、转人工与工单	/api/intent/*、/api/ticket/*
D-管理后台（Web 前端）	冯昊	质量评分、热词分析、趋势报表、用户管理	/api/admin/*、/api/auth/*
E-多端接入（小程序+API）	金鹏宇（本人）	小程序、开放 API、公告推送、自动回复模板	miniprogram/ /api/v1/* /api/announcement/*

15.2 接口对接与协作机制

协作按“接口先定、变更留痕、每周对齐”执行。接口清单在 M2 冻结，联调问题在群里当天提出，每周五例会核对进度与风险。答辩时每个人都能说清自己那块与相邻模块的对接点。

十六 整体成果与技术结论

16.1 已实现的整体能力

后端共 6 张表，覆盖用户、会话、消息、公告、已读和快捷回复。五类场景共 10 条初始模板，模板命中时直接返回，未命中且未配置 AI Key 时使用兜底话术，保证演示不中断。

表 16-1 原型模块与接口对应

原型模块	关键文件	对外能力	正式归属
用户与登录	backend/routes/auth.py	微信登录、账号登录、注册、资料	D-管理后台
会话与消息	backend/routes/chat.py	会话、消息、场景、快捷回复	A-对话引擎、C-意图路由
回复生成	backend/services/ai_service.py	模板匹配、AI 调用、兜底	C-意图路由、B-知识库
公告与已读	backend/routes/announcement.py	公告、未读、已读	E-多端接入
多端接入	miniprogram/、backend/routes/api.py	小程序页面、4 个开放接口	E-多端接入

表 16-1 按文件归属列出原型里已经跑起来的模块。这四块后台能力是原型阶段为打通联调先做的，实验二由 A—D 各自按表 15-1 的分工接管并替换成自己的实现，E 只保留接入部分。

16.2 技术结论

表 16-2 技术选型结论

选择	理由	代价
Flask + Peewee	轻量、启动快、SQLite 零配置，适合课程原型	生产并发与迁移能力有限
JWT（小程序）	无状态、易注入请求头、适合多端	过期与刷新需要额外处理
X-API-Key（开放 API）	外部系统接入简单，密钥可轮换	需自行管理 Key 与配额
模板优先 + AI 兜底	无 Key 也能演示，响应稳定	回答覆盖面受模板限制

16.3 已知差距

生产环境未部署，数据库还是单文件 SQLite；真实小程序 AppID 没配，真机登录没验证；截图已补到 E1-2、E2-1、E3-1、E4-1、E5-1、E5-2、E7-1（图 1-2 至图 1-8），只剩 E6-1、E6-2 小程序界面没截；仓库分支和 PR 记录没建。这些都在风险登记册和自我测评里列了，没有用示意图代替。

十七 过程复盘

17.1 做得好的

接口先定让 E 模块可以独立开发；统一鉴权把安全边界收在一处；模板兜底让演示不依赖外部 AI 服务；冒烟测试在实验一就固化，后续改动能快速回归。

17.2 问题与改进

表 17-1 问题与改进

问题	影响	改进
仓库只有 main 分支	缺少 PR 与评审证据	实验一终稿前建立 develop 与 feature 分支
EA 模型图曾缺失	V1.0 模型维度记 0 分	V2.0 已用 EA 17 手工补齐图 2-1、7-1、12-1
小程序界面未截	E6-1、E6-2 证据缺失	在微信开发者工具补齐首页与对话页截图
生产环境未部署	三套环境不完整	后续实验补 gunicorn 与 PostgreSQL

自我测评

自评分数：73/100。分数按七个维度逐项核算，每条写明依据位置与证据编号。这次自评对应 V2.5 报告，EA 模型图已用 EA 17 手工补齐（图 2-1、7-1、12-1），模型维度按 12 分计；实拍截图已补到八张（图 1-1 至图 1-8），证据维度按 9 分计；小程序界面截图（E6-1、E6-2）还没补，扣 1 分。

表 18-1 逐项自评依据

评分维度	分值	自评	依据位置	证据编号
团队分工与应用端覆盖	15	12	§2.1、表 2-1、表 2-3	E2-1、E4-1
环境配置完整性	10	7	§7.2、表 7-2、图 1-2	E1-1、E1-2
仓库与配置管理	15	6	§12.1—§12.3、表 12-1—表 12-3	E4-1
项目计划完整性	20	16	§3—§11 各节与对应表	E5-1
论证与调研	15	11	§1.1、§1.2、§16.2	E2-1、E2-2
模型与设计质量	15	12	图 2-1（§2.1）、图 7-1（§7.2）、图 12-1（§12.3）	E3-1
证据与可复现	10	9	§1.6、表 1-4、图 1-1—图 1-8	E1—E7
合计	100	73	—	—

本实验支撑课程目标 1、4，对应毕业要求指标点 1.2 工程知识、11.1 项目管理。

表 18-2 达标清单

结论	项目	说明
达成	计划十要素	范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购、干系人、配置变更均有量化口径
达成	WBS 三层	6 个任务包，4—8 人时，依赖与关键路径明确
达成	接口与鉴权	4 个 /v1 接口统一校验，测试 21/21 通过
达成	文档与问答册	README、操作手册、问答册与报告口径一致
部分达成	三套环境	dev 与 test 已验证，prod 未部署
部分达成	仓库管理	仅 main 分支 2 次提交，缺 develop、feature、PR、tag
部分达成	七类证据	E2、E3、E7 达成；E1、E4、E5 部分达成；E6 未达成
达成	EA 模型图	图 2-1、7-1、12-1 已用 EA 17 手工绘制，源文件 model/AIQAService-Plan.qea
未达成	全组统稿	本报告个人部分只含本人 E 模块，其他成员小节未合入

参考文献

[1] 毛新军. 现代软件工程：在线实训版 [M]. 北京：人民邮电出版社，2025. ISBN 978-7-115-66719-9.

[2] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范 [S]. 北京：中国标准出版社，2006.

[3] 微信开放文档. 小程序登录 [EB/OL]. [2026-11-11]. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/open-ability/login.html.

[4] Pallets Projects. Flask Documentation (3.0.x) [EB/OL]. [2026-11-11]. https://flask.palletsprojects.com/.

[5] Peewee ORM. Peewee Documentation [EB/OL]. [2026-11-11]. http://docs.peewee-orm.com/.